

# Kvadratinio daugianario ekstremumai

ANDRIUS BERNIUKEVIČIUS

Vilniaus licėjus

## §1 Pilnojo kvadrato reikšmė

Norėdami rasti kvadratinio trinario didžiausią arba mažiausią reikšmę, jį pertvarkome išskirdami pilnąjį kvadratą. Pagrindinė idėja yra tokia: bet kurio reiškinio kvadratas negali būti neigiamas:

$$(x - m)^2 \geq 0.$$

Mažiausia kvadrato reikšmė yra 0, ir ji pasiekama tada, kai  $x = m$ .

**Apibrėžimas 1.1.** **Kvadratinio daugianario mažiausia reikšmė** – tai mažiausia reikšmė, kurią gali įgyti reiškinys, kai  $x$  įgyja visas galimas reikšmes.

**Apibrėžimas 1.2.** **Kvadratinio daugianario didžiausia reikšmė** – tai didžiausia reikšmė, kurią gali įgyti reiškinys.

**Apibrėžimas 1.3.** **Kvadratinio daugianario ekstremumai** – tai jo mažiausia arba didžiausia reikšmė.

Kvadratinis daugianaris gali turėti tik vieną iš šių ekstremumų: mažiausią reikšmę arba didžiausią reikšmę. Išskyrę pilnąjį kvadratą galime nustatyti, kuri iš jų yra pasiekama ir su kuria  $x$  reikšme.

## §2 Paprasčiausias atvejis: $ax^2$

Pirmiausia panagrinėkime reiškinį  $ax^2$ . Kadangi  $x^2 \geq 0$ , jo mažiausia reikšmė yra 0, pasiekama tada, kai  $x = 0$ . Toliau svarbus tik skaičiaus  $a$  ženklas.

Jei  $a > 0$ , padauginę neneigiamą skaičių  $x^2$  iš teigiamo skaičiaus gauname neneigiamą reiškinį:

$$ax^2 \geq 0.$$

Todėl reiškinio  $ax^2$  mažiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai  $x = 0$ .

Jei  $a < 0$ , padauginę neneigiamą skaičių  $x^2$  iš neigiamo skaičiaus gauname neigiamą arba nulinį reiškinį:

$$ax^2 \leq 0.$$

Todėl reiškinio  $ax^2$  didžiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai  $x = 0$ .

### Pavyzdys 2.1

Raskite reiškinio  $3x^2$  ekstremumą.

#### Sprendimas

Kadangi  $3 > 0$  ir  $x^2 \geq 0$ , turime  $3x^2 \geq 0$ . Mažiausia reikšmė 0 gaunama, kai  $x = 0$ .

**Atsakymas:** mažiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai  $x = 0$ .

**Pavyzdys 2.2**

Raskite reiškinių  $-5x^2$  ekstremumą.

**Sprendimas**

Kadangi  $-5 < 0$  ir  $x^2 \geq 0$ , turime  $-5x^2 \leq 0$ . Didžiausia reikšmė 0 gaunama, kai  $x = 0$ . **Atsakymas:** didžiausia reikšmė yra 0, ji pasiekama, kai  $x = 0$ .

**§3 Mažiausios reikšmės radimas**

Jeigu pilnąjį kvadratą išskyre gauname formą

$$a(x - m)^2 + n, \quad a > 0,$$

tai reiškinių mažiausia reikšmė yra  $n$ . Ji pasiekama, kai  $x = m$ .

**Savybė 3.1 (Mažiausia reikšmė)**

Jei reiškinį galime užrašyti forma  $a(x - m)^2 + n$ , kai  $a > 0$ , tai jo mažiausia reikšmė yra  $n$ . Ji pasiekama, kai  $x = m$ .

Taip yra todėl, kad  $a(x - m)^2 \geq 0$ . Vadinasi, prie skaičiaus  $n$  visada pridedame neneigiamą skaičių; mažiausiai gauname, kai jis lygus nuliui.

**Pavyzdys 3.2**

Raskite reiškinių mažiausią reikšmę ir  $x$  reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$x^2 + 6x + 2.$$

**Sprendimas**

Kadangi  $6x = 2 \cdot x \cdot 3$ , pridedame ir atimame  $3^2 = 9$ :

$$\begin{aligned} x^2 + 6x + 2 &= x^2 + 6x + 9 - 9 + 2 \\ &= (x + 3)^2 - 7. \end{aligned}$$

Kadangi  $(x + 3)^2 \geq 0$ , mažiausia jo reikšmė yra 0. Ji gaunama, kai  $x + 3 = 0$ , t. y. kai  $x = -3$ . Todėl  $(x + 3)^2 - 7 \geq -7$ .

**Atsakymas:** mažiausia reikšmė yra  $-7$ , ji pasiekama, kai  $x = -3$ .

**Pavyzdys 3.3**

Raskite reiškinių mažiausią reikšmę ir  $x$  reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$2x^2 - 8x + 3.$$

**Sprendimas**

Iškeliamo 2 prie pirmųjų dviejų narių ir išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} 2x^2 - 8x + 3 &= 2(x^2 - 4x) + 3 \\ &= 2(x^2 - 4x + 4 - 4) + 3 \\ &= 2(x - 2)^2 - 5. \end{aligned}$$

Kadangi  $2(x - 2)^2 \geq 0$ , mažiausia reikšmė yra  $-5$ . Ji pasiekama, kai  $x - 2 = 0$ , t. y. kai  $x = 2$ .

**Atsakymas:** mažiausia reikšmė yra  $-5$ , ji pasiekama, kai  $x = 2$ .

**§4 Didžiausios reikšmės radimas**

Jeigu pilnąjį kvadratą išskyre gauname formą

$$-a(x - m)^2 + n, \quad a > 0,$$

tai reiškinių didžiausia reikšmė yra  $n$ . Ji pasiekama, kai  $x = m$ .

**Savybė 4.1 (Didžiausia reikšmė)**

Jei reiškinį galime užrašyti forma  $-a(x - m)^2 + n$ , kai  $a > 0$ , tai jo didžiausia reikšmė yra  $n$ . Ji pasiekama, kai  $x = m$ .

Taip yra todėl, kad  $-a(x - m)^2 \leq 0$ . Vadinas, prie skaičiaus  $n$  pridedame neigiamą arba nulinį skaičių; daugiausiai gauname, kai jis lygus nuliui.

**Pavyzdys 4.2**

Raskite reiškinių didžiausią reikšmę ir  $x$  reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$-x^2 + 4x + 1.$$

**Sprendimas**

Iškeliamo minusą prie pirmųjų dviejų narių ir išskiriame pilnąjį kvadratą:

$$\begin{aligned} -x^2 + 4x + 1 &= -(x^2 - 4x) + 1 \\ &= -(x^2 - 4x + 4 - 4) + 1 \\ &= -(x - 2)^2 + 5. \end{aligned}$$

Kadangi  $-(x - 2)^2 \leq 0$ , didžiausia reikšmė yra  $5$ . Ji pasiekama, kai  $x - 2 = 0$ , t. y. kai  $x = 2$ .

**Atsakymas:** didžiausia reikšmė yra  $5$ , ji pasiekama, kai  $x = 2$ .

**Pavyzdys 4.3**

Raskite reiškinių didžiausią reikšmę ir  $x$  reikšmę, su kuria ji pasiekama:

$$-3x^2 - 12x + 7.$$

**Sprendimas**

Iškeliamo  $-3$  prie pirmųjų dviejų narių:

$$\begin{aligned} -3x^2 - 12x + 7 &= -3(x^2 + 4x) + 7 \\ &= -3(x^2 + 4x + 4 - 4) + 7 \\ &= -3(x + 2)^2 + 19. \end{aligned}$$

Kadangi  $-3(x + 2)^2 \leq 0$ , didžiausia reikšmė yra 19. Ji pasiekama, kai  $x + 2 = 0$ , t. y. kai  $x = -2$ .

**Atsakymas:** didžiausia reikšmė yra 19, ji pasiekama, kai  $x = -2$ .

**Pastaba 4.4.** Išskyrus pilnąjį kvadratą, sprendimo kryptį nusako koeficiento prie kvadrato ženklas:

$$\begin{aligned} a(x - m)^2 + n, \quad a > 0 &\Rightarrow \text{mažiausia reikšmė yra } n; \\ -a(x - m)^2 + n, \quad a > 0 &\Rightarrow \text{didžiausia reikšmė yra } n. \end{aligned}$$

Abiem atvejais ekstremumo reikšmė pasiekama tada, kai kvadratas lygus nuliui:  $x = m$ .

**§5 Uždaviniai**

**Uždavinys 5.1.** Išskirdami pilnąjį kvadratą raskite reiškinių mažiausią arba didžiausią reikšmę ir nurodykite, su kuria  $x$  reikšme ji pasiekama.

- |                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| (1) $x^2 - 10x + 4$ | (2) $x^2 + 2x - 8$    |
| (3) $-x^2 - 6x + 2$ | (4) $-2x^2 + 8x + 1$  |
| (5) $3x^2 - 6x + 7$ | (6) $-4x^2 - 16x + 3$ |

**Uždavinys 5.2.** Išskirdami pilnąjį kvadratą raskite reiškinių mažiausią arba didžiausią reikšmę ir nurodykite, su kuria  $x$  reikšme ji pasiekama.

- |                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| (1) $2x^2 + 12x - 1$ | (2) $5x^2 - 20x + 6$  |
| (3) $-2x^2 + 4x + 9$ | (4) $-3x^2 + 18x - 4$ |
| (5) $4x^2 + 4x + 10$ | (6) $-x^2 + 10x - 12$ |

## §6 Atsakymai

### Uždavinys 5.1.

- |                                              |                                              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| (1) mažiausia reikšmė $-21$ , kai $x = 5$ ;  | (2) mažiausia reikšmė $-9$ , kai $x = -1$ ;  |
| (3) didžiausia reikšmė $11$ , kai $x = -3$ ; | (4) didžiausia reikšmė $9$ , kai $x = 2$ ;   |
| (5) mažiausia reikšmė $4$ , kai $x = 1$ ;    | (6) didžiausia reikšmė $19$ , kai $x = -2$ . |

### Uždavinys 5.2.

- |                                                      |                                             |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1) mažiausia reikšmė $-19$ , kai $x = -3$ ;         | (2) mažiausia reikšmė $-14$ , kai $x = 2$ ; |
| (3) didžiausia reikšmė $11$ , kai $x = 1$ ;          | (4) didžiausia reikšmė $23$ , kai $x = 3$ ; |
| (5) mažiausia reikšmė $9$ , kai $x = -\frac{1}{2}$ ; | (6) didžiausia reikšmė $13$ , kai $x = 5$ . |